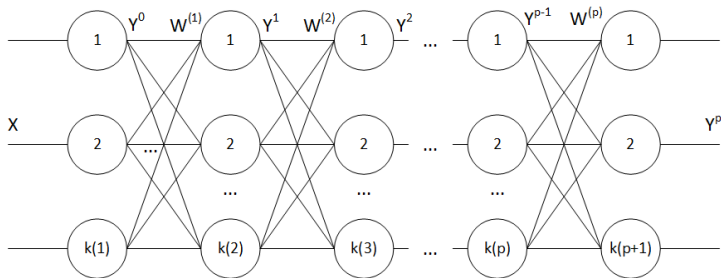


Системы компьютерного зрения на базе предобученных НС

КРОЩЕНКО Александр Александрович,
старший преподаватель кафедры ИИТ, к.т.н.

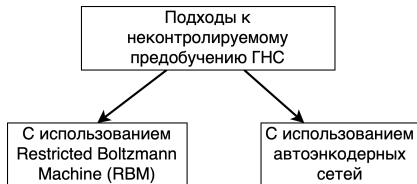
Брест 2024

Методы обучения ГНС

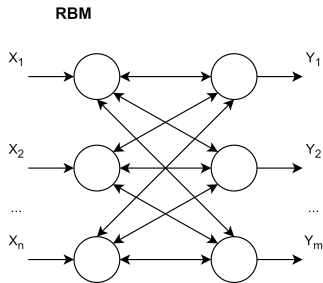


Методы обучения ГНС используют предварительное обучение (предобучение) в качестве этапа инициализирующей настройки параметров модели

- 1 I тип – С использованием предобучения на большой обучающей выборке;
- 2 II тип – С использованием неконтролируемого предобучения.

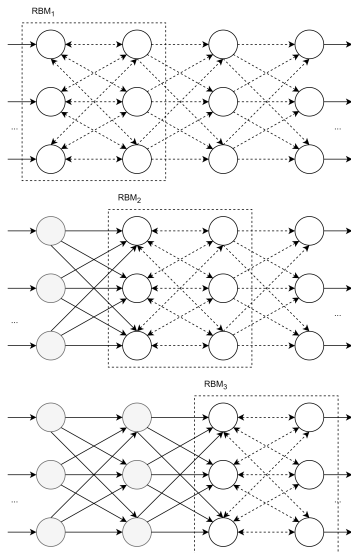


Обучение с использованием неконтролируемого предобучения на основе RBM

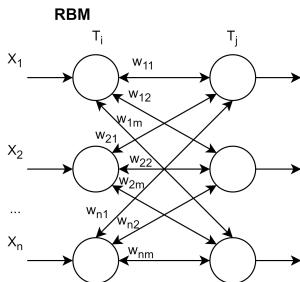


Этапы обучения (Хинтон, 2006):

- 1 Послойное неконтролируемое предобучение нейронной сети;
- 2 Настройка синаптических связей всей сети («доводка» параметров);



Обучение RBM



Правила обучения (случай CD-k)

$$\ln P(x) = \ln \sum_y e^{-E(x,y)} - \ln \sum_{x,y} e^{-E(x,y)}$$

Обучение в процессе реализации процедуры CD (Contrastive Divergence):

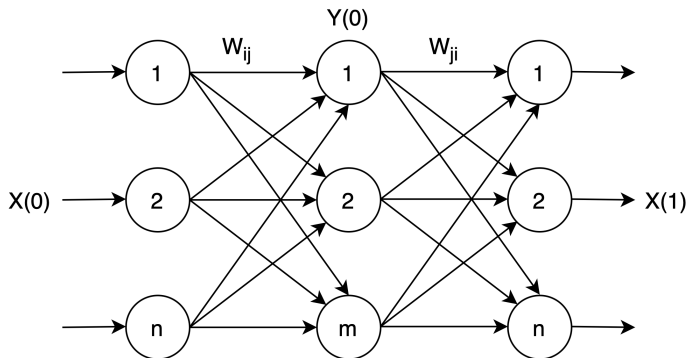
$$x(0) \rightarrow y(0) \rightarrow x(1) \rightarrow y(1) \rightarrow \dots \\ \rightarrow x(k) \rightarrow y(k)$$

$$w_{ij}(t+1) = w_{ij}(t) + \alpha(x_i(0)y_j(0) - x_i(k)y_j(k))$$

$$T_i(t+1) = T_i(t) + \alpha(x_i(0) - x_i(k))$$

$$T_j(t+1) = T_j(t) + \alpha(y_j(0) - y_j(k)).$$

Альтернативное представление RBM (1)



$S_j(0) = \sum_i w_{ij} x_i(0) + T_j$ $y_j(0) = F(S_j(0))$	$S_i(1) = \sum_j w_{ij} y_j(0) + T_i$ $x_i(1) = F(S_i(1))$
...	...
$S_i(k) = \sum_j w_{ij} y_j(k-1) + T_i$ $x_i(k) = F(S_i(k))$	$S_j(k) = \sum_i w_{ij} x_i(k) + T_j$ $y_j(k) = F(S_j(k))$

Критерии минимизации

$$E_s(k) = \frac{1}{2L} \left(\sum_{l=1}^L \sum_{j=1}^m \sum_{p=1}^k (y_j^l(p) - y_j^l(p-1))^2 + \sum_{l=1}^L \sum_{i=1}^n \sum_{p=1}^k (x_i^l(p) - x_i^l(p-1))^2 \right)$$

$$CE_s(k) = CE_v(k) + CE_h(k)$$

$$CE_v(k) = -\frac{1}{L} \sum_{l=1}^L \sum_{p=1}^k \sum_{i=1}^n x_i^l(p-1) \log(x_i^l(p)) + (1 - x_i^l(p-1)) \log(1 - x_i^l(p))$$

$$CE_h(k) = -\frac{1}{L} \sum_{l=1}^L \sum_{p=1}^k \sum_{j=1}^m y_j^l(p-1) \log(y_j^l(p)) + (1 - y_j^l(p-1)) \log(1 - y_j^l(p))$$

Метод обучения RBM: последовательное обучение

Случай CD-1:

$$w_{ij}(t+1) = w_{ij}(t) - \alpha((y_j(1) - y_j(0))F'(S_j(1))x_i(1) + (x_i(1) - x_i(0))F'(S_i(1))y_j(0)),$$

$$T_i(t+1) = T_i(t) - \alpha(x_i(1) - x_i(0))F'(S_i(1)),$$

$$T_j(t+1) = T_j(t) - \alpha(y_j(1) - y_j(0))F'(S_j(1)).$$

Случай CD-k:

$$w_{ij}(t+1) = w_{ij}(t) - \alpha \left(\sum_{p=1}^k (y_j(p) - y_j(p-1))x_i(p)F'(S_j(p)) + (x_i(p) - x_i(p-1))y_j(p-1)F'(S_i(p)) \right)$$

$$T_i(t+1) = T_i(t) - \alpha \left(\sum_{p=1}^k (x_i(p) - x_i(p-1))F'(S_i(p)) \right),$$

$$T_j(t+1) = T_j(t) - \alpha \left(\sum_{p=1}^k (y_j(p) - y_j(p-1))F'(S_j(p)) \right),$$

Метод обучения CRBM: последовательное обучение

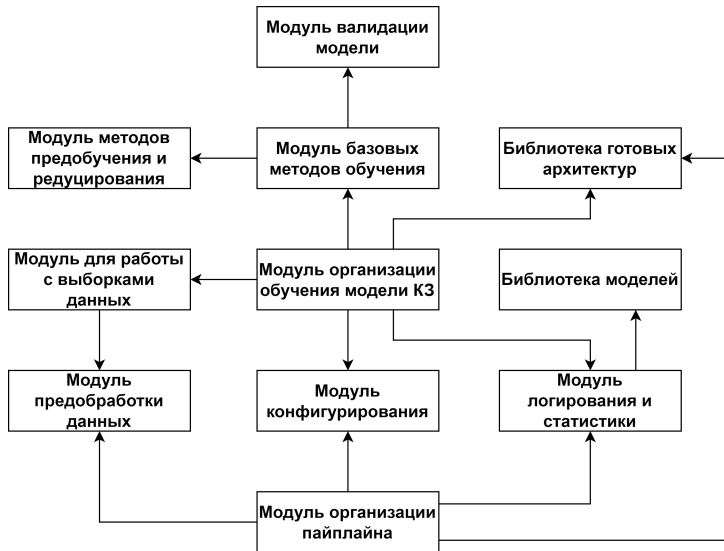
Случай CD-1:

$$\begin{aligned}w_{ij}(t+1) &= w_{ij}(t) - \alpha((y_j(1) - y_j(0))F'(S_j(1)) \circledast x_i(1) + \\&\quad (x_i(1) - x_i(0))F'(S_i(1)) \circledast y_j(0)), \\T_i(t+1) &= T_i(t) - \alpha(x_i(1) - x_i(0))F'(S_i(1)), \\T_j(t+1) &= T_j(t) - \alpha(y_j(1) - y_j(0))F'(S_j(1)).\end{aligned}$$

Случай CD-k:

$$\begin{aligned}w_{ij}(t+1) &= w_{ij}(t) - \\&\quad - \alpha \left(\sum_{p=1}^k (y_j(p) - y_j(p-1))F'(S_j(p)) \circledast x_i(p) + (x_i(p) - x_i(p-1))F'(S_i(p)) \circledast y_j(p-1) \right) \\T_i(t+1) &= T_i(t) - \alpha \left(\sum_{p=1}^k (x_i(p) - x_i(p-1))F'(S_i(p)) \right), \\T_j(t+1) &= T_j(t) - \alpha \left(\sum_{p=1}^k (y_j(p) - y_j(p-1))F'(S_j(p)) \right),\end{aligned}$$

Общая архитектура систем компьютерного зрения



Обнаружение солнечных панелей на аэрофотоснимках

Цель разработки

Осуществить детекцию солнечных панелей на фотоснимках, полученных из выборки, сформированной с использованием Google Maps

Актуальность

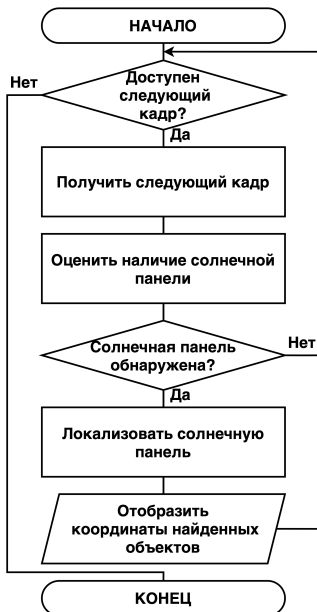
Необходимость разработки специализированных решений для детекции панелей обусловлена стремлением компаний получать информацию об применении данной технологии и тем самым создавать целевое предложение.

Предлагаемый алгоритм обнаружения панелей включает два основных этапа, на каждом из которых используется предобученная глубокая нейронная сеть:

- 1 Оценка наличия солнечной панели на аэрофотоснимке
- 2 Локализация солнечной панели

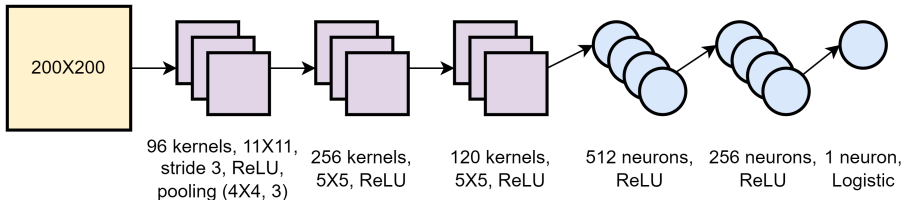


Схема алгоритма для обнаружения солнечных панелей

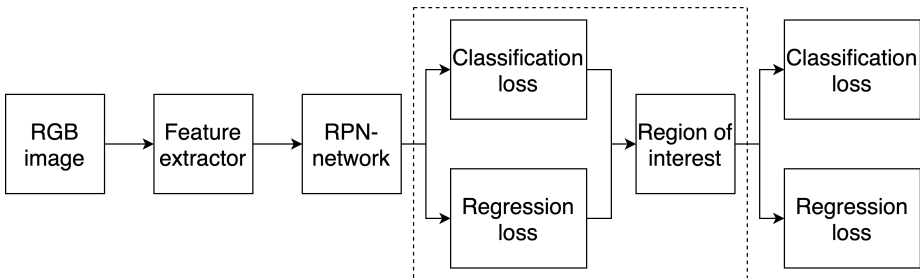


Применяемые модели

Классификатор для оценки наличия панели

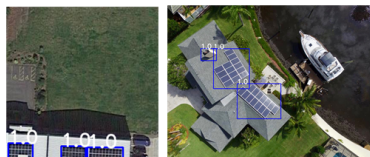


Модель для детекции панели (на базе Faster R-CNN)



Результаты обучения и тестирования моделей (1)

Модель	Выборка	Тест., %
Классификатор наличия	Обучающая часть: 2.677 Валидационная часть: 670	87,46
Детектор солнечной панели	Обучающая часть: 800 Валидационная часть: 200	92,99



Применение предложенного метода предобучения позволило увеличить точность модели обнаружения панели на **7,31%**.

Распознавание маркировки продукта на производственной линии

Цель разработки

Разработать систему проверки корректности нанесения маркировки на продукцию, производимую ОАО «Савушкин продукт»

Актуальность

Контроль качества маркировки необходим для контроля за свежестью продукции как со стороны покупателей, так и со стороны обслуживающего персонала супермаркетов, поскольку в большинстве случаев визуальная оценка оказывается проще и быстрее применения специализированных технических средств.

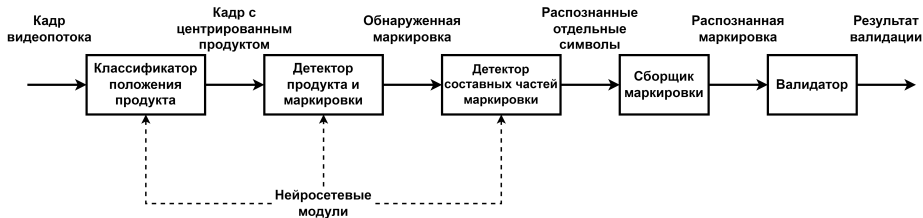


Возможные ошибки, допускаемые при нанесении маркировки

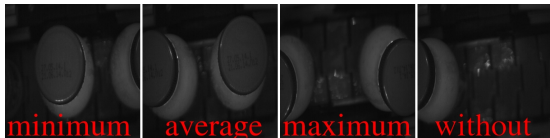
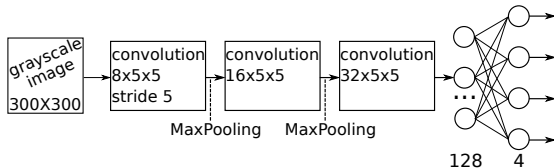
- Отсутствие краски в печатающем устройстве;
- Смазанность маркировки;
- Ошибочная дата в маркировке.

Первый тип ошибок может быть представлен различными случаями, такими как полное отсутствие маркировки или отсутствие какой-либо ее части.

Структура системы и базовые модули

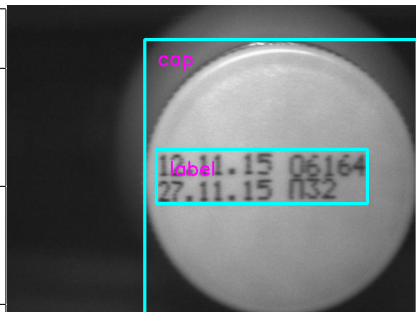


- 1 Классификатор положения продукта
- 2 Детектор продукта и маркировки (SSD-MobileNet)
- 3 Детектор составных частей маркировки (SSD-MobileNet)



Результаты обучения и тестирования моделей (2)

Модель	Выборка	Тест., %
Классификатор положения продукта	Обучающая часть: 4.886 Валидационная часть: 1.303	93,27
Детектор продукта и маркировки	Обучающая часть: 652 Валидационная часть: 163	99,03
Детектор отдельных символов	Обучающая часть: 33402 (SVHN) + 825 Валидационная часть: 13068 (SVHN) + 275	92,43



Применение предлагаемого метода предобучения позволило увеличить точность модели классификатора положения продукта на **5,24%**.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!